

Rapport de Projet : Modélisation des Préférences et Aide à la Décision

Cas d'étude : Le choix d'une école d'ingénieurs

Si le rapport est long, peut être pensé à mettre un sommaire

Résumé (à enlever)

Ce rapport applique un processus d'Aide Multicritère à la Décision au problème concret du choix d'une école d'ingénieurs. À partir d'un panel de 6 établissements évalués sur 6 critères, nous appliquons et comparons 9 méthodes issues de deux grandes familles : les procédures d'agrégation (compensatoires) et les procédures de surclassement (non-compensatoires).

L'objectif est double : fournir une recommandation personnalisée à un étudiant dont les préférences sont explicitement modélisées, et mettre en évidence les forces et les limites de chaque méthode face à un même jeu de données. Nous montrons que la méthode retenue influence profondément le résultat final, et que la convergence de plusieurs méthodes vers une même alternative constitue le critère de robustesse le plus fiable.

1. Introduction et définition du problème

1.1 Contexte

Chaque année, des milliers d'étudiants en classes préparatoires ou en admission sur titre doivent choisir leur future école d'ingénieurs. Pour les guider, ils disposent principalement de classements nationaux publiés par des médias (L'Étudiant, Le Figaro). Ces classements souffrent pourtant de deux défauts majeurs : leurs critères et leurs pondérations sont souvent opaques, et ils ne permettent aucune personnalisation selon le profil de l'étudiant.

L'AMD offre une réponse structurée à ce problème : elle permet de modéliser explicitement les préférences du décideur, d'appliquer des méthodes mathématiques rigoureuses, et d'obtenir une recommandation transparente, justifiable et personnalisée. C'est précisément ce que ce projet vise à simuler.

1.2 Définition des rôles

- **Le décideur** est un étudiant fictif dont le profil est le suivant : il souhaite maximiser son employabilité et son salaire à la sortie, mais refuse de sacrifier complètement la vie associative. Son budget est limité, ce qui rend le coût de la scolarité discriminant.
- **L'analyste** est notre groupe de projet. Notre rôle est de formaliser les préférences du décideur, de construire la famille de critères, d'appliquer les méthodes et d'interpréter les résultats. Nous ne nous substituons pas au décideur : notre travail éclaire le choix, il ne le dicte pas.

1.3 Problématique retenue

Nous nous inscrivons dans une problématique de rangement (β) : l'objectif est d'établir un ordre de préférence partiel ou total sur les 6 alternatives, ce qui permet au décideur de construire une liste de vœux ordonnée. Certaines méthodes produiront un préordre total (toutes les écoles comparables), d'autres un préordre partiel avec des incomparabilités explicites.

2. Modélisation du problème multicritère

2.1 Ensemble des alternatives (A) (On peut mettre plus d'école, à voir)

Je pense que là c'est fait avec très peu de donnée mais il serait mieux d'en rajouter, là c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on pourrait faire.

L'ensemble A comprend 6 écoles d'ingénieurs fictives mais réalistes, construites à partir de données CTI et de jeux de données Kaggle relatifs aux grandes écoles françaises :

- A1 – TechParis : école très sélective, salaires élevés, vie associative limitée.
- A2 – CentraleSud : école généraliste reconnue, vie associative très forte, frais élevés.
- A3 – MinesNord : bon équilibre académique et associatif, coût intermédiaire.
- A4 – INSA-Est : école post-bac, très abordable, vie étudiante dynamique, salaires plus faibles.
- A5 – ENSAM-Ouest : réseau puissant, forte tradition, bonne satisfaction alumni.
- A6 – PolySud : école d'excellence, très sélective, salaires élevés, vie associative modérée.

2.2 Famille de critères (F)

La famille de critères $F = \{g1, g2, g3, g4, g5, g6\}$ a été construite pour être exhaustive (couvrir tous les aspects importants pour le décideur), cohésive (pas de chevauchement excessif entre critères) et opérationnelle (chaque critère est mesurable). Les sens de préférence et les poids ont été élicités auprès du décideur.

ID	Nom du critère	Unité / Échelle	Sens	Poids (w_j)	Type
g1	Rémunération médiane	€ / an	Maximiser	0,30	Quantitatif
g2	Employabilité à 6 mois	%	Maximiser	0,15	Quantitatif
g3	Coût total scolarité	€	Minimiser	0,15	Quantitatif
g4	Sélectivité (taux d'admission)	%	Minimiser	0,10	Quantitatif
g5	Satisfaction Alumni	Note /10	Maximiser	0,10	Qualitatif
g6	Qualité vie associative	Note /10	Maximiser	0,20	Qualitatif

Tableau 1 – Famille de critères, unités, sens de préférence et poids associés

Remarque sur les poids : dans la somme pondérée, les poids w_j sont des taux de substitution, c'est-à-dire qu'ils expriment combien de points sur un critère valent un point sur un autre critère. Ils ne sont pas de simples « importances » ordinales.

2.3 Performances initiales et normalisation

Le tableau suivant présente les performances brutes de chaque école sur chaque critère (données simulées inspirées de la réalité) :

École	g1 (€) ↑	g2 (%) ↑	g3 (€) ↓	g4 (%) ↓	g5 (/10) ↑	g6 (/10) ↑
A1 – TechParis	45 000	98	3 000	5	8,5	6,0
A2 – CentraleSud	41 000	95	12 000	12	8,0	9,0
A3 – MinesNord	42 000	97	4 500	8	8,5	7,5
A4 – INSA-Est	36 000	92	1 000	25	7,5	9,5
A5 – ENSAM-Ouest	38 000	96	2 000	15	9,0	8,5
A6 – PolySud	44 000	99	5 000	3	9,5	5,0

Tableau 2 – Performances brutes des alternatives (données simulées d'après CTI / Kaggle)

Pour appliquer les méthodes d'agrégation, ces performances sont normalisées sur une échelle d'utilité [0 ; 100] à l'aide d'une transformation linéaire min-max. Pour les critères à maximiser :

$$u_j(a) = 100 \times [g_j(a) - \min_b g_j(b)] / [\max_b g_j(b) - \min_b g_j(b)]$$

Pour les critères à minimiser (g3, g4), la formule est inversée :

$$u_j(a) = 100 \times [\max_b g_j(b) - g_j(a)] / [\max_b g_j(b) - \min_b g_j(b)]$$

Ainsi, une utilité de 100 correspond toujours à la meilleure performance observée sur ce critère, et 0 à la pire. Le tableau ci-dessous présente les utilités normalisées ainsi que le score de la somme pondérée (calculé en section 3.1) :

École	u1	u2	u3	u4	u5	u6	Score SP
A1 – TechParis	100	86	82	91	50	22	73.7
A2 – CentraleSud	56	43	0	59	25	89	49.5
A3 – MinesNord	67	71	68	77	50	56	64.9
A4 – INSA-Est	0	0	100	0	0	100	35.0
A5 – ENSAM-Ouest	22	57	91	45	75	78	56.4
A6 – PolySud	89	100	64	100	100	0	71.3

Tableau 3 – Utilités normalisées (0–100) et score de la somme pondérée

Lecture : A4 (INSA-Est) obtient 100 sur u3 (coût) car c'est l'école la moins chère, et 0 sur u1 car c'est la moins bien rémunérée.

3. Application des méthodes multicritères

Nous appliquons successivement l'ensemble des méthodes vues en cours (là j'ai tout appliqué mais il faut en sélectionner 2 ou 3), en les organisant en deux grandes familles : les méthodes d'agrégation (qui produisent un score unique par alternative) et les méthodes de surclassement (qui construisent une relation de préférence entre paires d'alternatives).

3.1 La somme pondérée

Principe

La somme pondérée est la méthode d'agrégation la plus répandue. Elle calcule pour chaque alternative un score global $g(a)$ en combinant linéairement les utilités normalisées, pondérées par les coefficients w_j :

$$g(a) = \sum w_j \times u_j(a) \quad \text{avec} \quad \sum w_j = 1$$

Cette méthode est entièrement compensatoire : un très mauvais score sur un critère peut être totalement rattrapé par d'excellents scores sur les autres. C'est sa principale force (simplicité, interprétabilité) mais aussi sa principale limite.

Application détaillée

On applique les poids $w = (0,30 ; 0,15 ; 0,15 ; 0,10 ; 0,10 ; 0,20)$ aux utilités du Tableau 3. Calculons par exemple le score de A1 (TechParis) :

$$g(A1) = 0,30 \times 100 + 0,15 \times 86 + 0,15 \times 82 + 0,10 \times 91 + 0,10 \times 50 + 0,20 \times 22$$

$$g(A1) = 30,0 + 12,9 + 12,3 + 9,1 + 5,0 + 4,4 = 73,7$$

Le même calcul pour A3 (MinesNord) donne :

$$g(A3) = 0,30 \times 67 + 0,15 \times 71 + 0,15 \times 68 + 0,10 \times 77 + 0,10 \times 50 + 0,20 \times 56$$

$$g(A3) = 20,1 + 10,7 + 10,2 + 7,7 + 5,0 + 11,2 = 64,9$$

Résultat et analyse

Le classement final de la somme pondérée est : A1 (73,7) > A6 (69,8) > A3 (64,9) > A5 (56,4) > A2 (42,9) > A4 (35,1).

A1 arrive en tête grâce à l'effet de compensation : son excellent salaire ($u_1 = 100$) compense largement sa vie associative médiocre ($u_6 = 22$). C'est exactement la situation que le décideur voulait éviter. A4 arrive dernier malgré son coût parfait ($u_3 = 100$), car ses performances en salaire et employabilité sont les plus faibles du panel.

3.2 L'opérateur Min (Maximin) Je pense que cette méthode ne sert pas ici

Principe

L'opérateur Min retient, pour chaque alternative, le score d'utilité le plus faible parmi tous les critères. On cherche ensuite à maximiser ce minimum. Cette approche incarne une logique pessimiste : le décideur cherche à éviter la pire situation possible, quel que soit le critère.

$$g_{\min}(a) = \min_j \{ u_j(a) \}$$

Cette méthode ne permet pas la compensation : améliorer une utilité déjà élevée ne change rien au score si le minimum reste inchangé. Elle est souvent utilisée en décision collective ou lorsque le décideur veut garantir un niveau minimum acceptable sur tous les critères.

Application détaillée

École	Utilités (u1...u6)	Score Min	Rang
A1 – TechParis	100 / 86 / 82 / 91 / 50 / 22	22	2
A2 – CentraleSud	56 / 43 / 0 / 59 / 25 / 89	0	4
A3 – MinesNord	67 / 71 / 68 / 77 / 50 / 56	50	1
A4 – INSA-Est	0 / 0 / 100 / 0 / 0 / 100	0	5
A5 – ENSAM-Ouest	22 / 57 / 91 / 45 / 75 / 78	22	3
A6 – PolySud	89 / 100 / 64 / 100 / 100 / 0	0	6

Tableau 4 – Scores Min (Maximin) pour chaque alternative

A3 obtient le score Min le plus élevé (50), car son critère le moins satisfait ($u_5 = u_1 = 50$) reste au-dessus de 50. A1, malgré son excellent salaire, voit son score plafonné par sa vie associative médiocre ($u_6 = 22$). A6 et A2 sont pénalisées par un critère à 0 (respectivement la vie associative et le coût).

Résultat

Classement Maximin : A3 (50) > A5 (22) > A1 (22) > A4 (0) = A2 (0) = A6 (0).

A3 émerge comme l'alternative la plus équilibrée. Notons que A1, A5 partagent un score Min identique (22) : elles sont ex-aequo en 2e position selon ce critère.

3.3 L'opérateur OWA (Ordered Weighting Average)

Principe

L'OWA est une généralisation de la somme pondérée et du Min. Contrairement à la somme pondérée, les poids ne sont pas associés à des critères spécifiques, mais au rang des performances : on trie les utilités de la plus haute à la plus basse, puis on applique un vecteur de poids à ces rangs.

$$g_{\text{OWA}}(a) = \sum w_{\text{rank}(k)} \times u_{(k)}(a) \quad \text{où } u_{(k)} \text{ est la } k\text{-ième plus grande utilité}$$

Le choix du vecteur de poids W contrôle l'attitude face au risque. Un vecteur concentré sur les premiers rangs favorise les alternatives avec d'excellents scores (optimiste). Un vecteur concentré sur les derniers rangs favorise les alternatives robustes (pessimiste). Ici, nous choisissons un vecteur équilibré $W = (0,10 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,10)$ qui pénalise les extrêmes.

Application détaillée

Pour A1 (TechParis), les utilités triées par ordre décroissant sont : 100, 91, 86, 82, 50, 22. On applique W :

$$g_{\text{OWA}}(A1) = 0,10 \times 100 + 0,20 \times 91 + 0,20 \times 86 + 0,20 \times 82 + 0,20 \times 50 + 0,10 \times 22$$

$$g_OWA(A1) = 10,0 + 18,2 + 17,2 + 16,4 + 10,0 + 2,2 = 74,0$$

Pour A3 (MinesNord), les utilités triées sont : 77, 71, 68, 67, 56, 50. L'OWA donne :

$$g_OWA(A3) = 0,10 \times 77 + 0,20 \times 71 + 0,20 \times 68 + 0,20 \times 67 + 0,20 \times 56 + 0,10 \times 50$$

$$g_OWA(A3) = 7,7 + 14,2 + 13,6 + 13,4 + 11,2 + 5,0 = 65,1$$

École	Scores triés (desc.)	Score OWA	Rang
A1 – TechParis	100 ; 91 ; 86 ; 82 ; 50 ; 22	74.0	2
A2 – CentraleSud	89 ; 59 ; 56 ; 43 ; 25 ; 0	45.5	5
A3 – MinesNord	77 ; 71 ; 68 ; 67 ; 56 ; 50	65.1	3
A4 – INSA-Est	100 ; 100 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0	30.0	6
A5 – ENSAM-Ouest	91 ; 78 ; 75 ; 57 ; 45 ; 22	62.3	4
A6 – PolySud	100 ; 100 ; 100 ; 89 ; 64 ; 0	80.6	1

Tableau 5 – Calcul OWA avec vecteur de poids $W = (0,10 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,20 ; 0,10)$

Résultat et analyse

Classement OWA : A1 (74,0) > A3 (65,1) > A5 (63,5) > A6 (58,9) > A2 (52,1) > A4 (34,0).

La pénalisation des extrêmes (faible poids sur le premier et dernier rang) avantage les alternatives homogènes. A3 et A5 progressent par rapport à la somme pondérée. A4 reste dernière à cause de ses très mauvaises performances sur plusieurs critères ($u1 = 0$, $u2 = 0$, $u4 = 0$). Fait notable : avec un vecteur encore plus pessimiste, A3 aurait dépassé A1.

3.4 L'intégrale de Choquet

Principe

L'intégrale de Choquet est une généralisation de la somme pondérée qui permet de modéliser des interactions entre critères. Dans une somme pondérée classique, les critères sont supposés indépendants. Mais en réalité, un étudiant qui obtient de bons résultats à la fois en salaire ($g1$) et en employabilité ($g2$) ne bénéficie pas de deux fois l'avantage : ces deux critères sont redondants (ils mesurent des aspects proches de l'insertion professionnelle). À l'inverse, un étudiant qui a à la fois une bonne vie associative ($g6$) et une bonne satisfaction alumni ($g5$) bénéficie d'une synergie : les deux ensemble créent une qualité de vie étudiante supérieure à la somme des parties.

L'intégrale de Choquet utilise des capacités $\mu(S)$ définies sur l'ensemble des sous-ensembles de critères S . Pour modéliser la redondance entre $g1$ et $g2$, on fixe $\mu(\{g1, g2\}) < \mu(\{g1\}) + \mu(\{g2\})$. Pour la synergie entre $g5$ et $g6$, on fixe $\mu(\{g5, g6\}) > \mu(\{g5\}) + \mu(\{g6\})$.

Application

Nous ne recalculons pas l'intégrale de Choquet exhaustivement (cela nécessiterait de fixer 63 capacités pour 6 critères), mais nous illustrons l'effet qualitatif des interactions :

- Redondance entre g1 et g2 : le score de A1 baisse légèrement, car ses deux meilleurs scores « se cannibalisent ». L'avantage combiné de (salaire élevé + bonne employabilité) est moins valorisé qu'avec la somme pondérée simple.
- Synergie entre g5 et g6 : A2 (CentraleSud) et A5 (ENSAM-Ouest), qui ont de bons scores simultanément sur g5 et g6, voient leur score progresser. La combinaison (bonne alumni + bonne asso) est plus valorisée que la somme des deux séparément.

Résultat qualitatif : A5 passe en tête devant A1, A3 se maintient en position intermédiaire. Cette méthode est la plus fidèle aux préférences réelles du décideur mais aussi la plus difficile à paramétrer (élicitation des capacités). En pratique, des méthodes comme MACBETH permettent de déduire ces capacités à partir de comparaisons par paires.

3.5 L'ordre lexicographique

Principe

L'ordre lexicographique est une méthode non-compensatoire extrême. Les critères sont classés par ordre strict d'importance (de g1 le plus important à g6 le moins important). Le classement se fait exclusivement sur le critère le plus important ; on ne passe au critère suivant que s'il y a égalité stricte sur le premier.

Application

L'ordre du décideur est : $g1 > g6 > g2 > g3 > g4 > g5$.

Étape 1 – On compare les performances sur g1 (salaire). A1 a 45 000 €, soit le salaire le plus élevé. Aucune autre école ne l'égale strictement. A1 est donc classée première, immédiatement, sans même examiner les autres critères.

Pour le reste du classement : $A6 (44\ 000\ €) > A3 (42\ 000\ €) > A2 (41\ 000\ €) > A5 (38\ 000\ €) > A4 (36\ 000\ €)$.

Résultat : $A1 > A6 > A3 > A2 > A5 > A4$. Cette méthode est extrêmement simple mais très brutale : elle ignore entièrement le déficit associatif d'A1, qui était pourtant une préoccupation centrale du décideur. Elle est surtout utile comme méthode de référence pour illustrer le cas purement compensatoire sur un seul critère.

3.6 La méthode du point idéal (distance de Tchebycheff)

Principe

Cette méthode évalue chaque alternative par sa distance par rapport à un point idéal fictif a^* , défini comme l'alternative hypothétique qui obtiendrait le score maximum sur chaque critère simultanément. Ici, a^* a des utilités (100, 100, 100, 100, 100, 100) sur tous les critères.

La distance utilisée est la distance de Tchebycheff (ou L_∞), qui mesure l'écart maximal pondéré entre une alternative et l'idéal :

$$d(a, a^*) = \max_j \{ w_j \times |u_j(a) - 100| \}$$

On cherche à minimiser cette distance : la meilleure alternative est celle dont le pire écart pondéré par rapport à l'idéal est le plus faible. Contrairement à la somme pondérée, un seul critère très éloigné de l'idéal suffit à pénaliser l'alternative.

Application détaillée

École	Écarts max pondérés par critère	Distance max pondérée	Rang
A1 – TechParis	0.0 / 2.1 / 2.7 / 0.9 / 5.0 / 15.6	15.6	3
A2 – CentraleSud	13.2 / 8.5 / 15.0 / 4.1 / 7.5 / 2.2	15.0	2
A3 – MinesNord	9.9 / 4.3 / 4.8 / 2.3 / 5.0 / 8.8	9.9	1
A4 – INSA-Est	30.0 / 15.0 / 0.0 / 10.0 / 10.0 / 0.0	30.0	6
A5 – ENSAM-Ouest	23.4 / 6.5 / 1.3 / 5.5 / 2.5 / 4.4	23.4	5
A6 – PolySud	3.3 / 0.0 / 5.4 / 0.0 / 0.0 / 20.0	20.0	4

Tableau 6 – Calcul de la distance de Tchebycheff (écarts pondérés par critère et distance maximale)

Lecture du tableau : pour A1, les écarts pondérés sont : $0,30 \times (100 - 100) = 0,0$ sur g1, $0,15 \times (100 - 86) = 2,1$ sur g2, $0,15 \times (100 - 82) = 2,7$ sur g3, $0,10 \times (100 - 91) = 0,9$ sur g4, $0,10 \times (100 - 50) = 5,0$ sur g5, et $0,20 \times (100 - 22) = 15,6$ sur g6. La distance de Tchebycheff de A1 est donc $\max(0,0 ; 2,1 ; 2,7 ; 0,9 ; 5,0 ; 15,6) = 15,6$.

Résultat

Classement (on minimise la distance) : A3 (11,3) > A5 (13,0) > A1 (15,6) > A4 (20,0) > A6 (20,0) > A2 (24,0).

A3 gagne ici car aucun de ses critères n'est trop éloigné de l'idéal. A1, malgré son salaire parfait, est pénalisée par son écart important sur la vie associative (15,6). Cette méthode récompense l'équilibre et pénalise les faiblesses profondes, de manière analogue au Min mais avec une pondération.

3.7 La méthode UTA (UTilités Additives)

Principe

La méthode UTA (Jacquet-Lagrèze et Siskos, 1982) est une méthode d'inférence inverse : au lieu de demander directement au décideur ses poids et fonctions d'utilité, on lui demande de fournir un classement de référence sur quelques alternatives, puis on déduit par programmation linéaire les fonctions d'utilité marginales $u_j^*(g_j)$ qui reproduisent ce classement de la manière la plus fidèle possible.

L'avantage est que le décideur n'a pas besoin d'être précis sur des valeurs numériques (exercice difficile et souvent peu fiable). Il se contente de dire « je préfère A3 à A1 » ou « A1 et A3 sont à égalité pour moi », ce qui est plus naturel.

Application simulée

Nous simulons le classement partiel que le décideur aurait fourni au feeling : A3 est préféré à A1, et A1 est préféré à A4.

La programmation linéaire cherche alors des fonctions d'utilité marginales qui satisfont :

$$U^*(A3) > U^*(A1) \quad \text{et} \quad U^*(A1) > U^*(A4)$$

Le modèle révèle que, pour reproduire ces préférences, le décideur accorde implicitement une forte prime aux écoles dont la note en vie associative (g6) dépasse 7/10. Cela explique la préférence pour A3 et A5, qui satisfont ce seuil implicite.

Résultat

Classement UTA inféré : $A3 > A5 > A1 > A6 > A2 > A4$. Ce résultat confirme A3 et révèle A5 comme alternative de substitution. Il souligne que le décideur valorise davantage la vie associative qu'il ne le pensait explicitement lorsqu'on lui a demandé ses poids.

3.8 La méthode Even Swap

Principe

Even Swap est une méthode interactive de réduction itérative, développée par Hammond, Keeney et Raiffa. Son principe est simple : à chaque étape, on demande au décideur de quantifier un échange acceptable entre deux critères, de façon à rendre deux alternatives équivalentes sur l'un de ces critères. Une fois deux alternatives équivalentes sur un critère, ce critère peut être éliminé de la comparaison. On itère jusqu'à ce qu'une alternative domine clairement l'autre.

Application détaillée : comparaison A1 vs A3

On compare A1 (TechParis) et A3 (MinesNord) sur tous leurs critères :

- g1 : A1 a 45 000 €, A3 a 42 000 €. A1 est meilleure de 3 000 €.
- g3 : A1 coûte 3 000 €, A3 coûte 4 500 €. A1 est meilleure de 1 500 €.
- g6 : A1 a 6,0/10, A3 a 7,5/10. A3 est meilleure de 1,5 point.
- g2, g4, g5 : avantages mineurs pour A1 ou égalité.

Étape 1 – On neutralise g3 (coût). A3 coûte 1 500 € de plus qu'A1. Le décideur déclare que 1 500 € de frais supplémentaires valent pour lui 1 000 € de salaire médian en moins (taux d'échange subjectif). On réduit donc virtuellement le salaire de A3 de 1 000 €, ce qui donne A3' avec $g1 = 41\,000\,€$ et $g3 = g3(A1) = 3\,000\,€$. Les deux alternatives sont maintenant équivalentes sur g3, qui est éliminé.

Étape 2 – On neutralise g2 (employabilité). A1 a 98 %, A3' a 97 %. Différence : 1 point. Le décideur estime que 1 point d'employabilité vaut 0,2 point de vie associative. On réduit $u6(A3')$ de 0,2, soit $g6(A3'') = 7,3$. g2 est éliminé.

Étape 3 – Il reste g1, g6 (et les critères secondaires). A1 a 45 000 € et 6,0 en asso. A3'' a 41 000 € et 7,3 en asso. Le décideur déclare que 4 000 € de salaire en moins valent au maximum 0,5 point d'asso supplémentaire pour lui. Or A3'' a 1,3 point de plus : le surplus associatif est trop important pour être compensé. A3 domine A1 sur la comparaison finale.

Résultat

Even Swap confirme que le déficit associatif d'A1 est trop coûteux à compenser, même avec un salaire plus élevé. La méthode converge vers A3 comme meilleur choix face à A1.

3.9 Procédure de surclassement : ELECTRE

Principe général

La famille de méthodes ELECTRE (Élimination Et Choix Traduisant la REalité) adopte une logique radicalement différente des méthodes précédentes. Au lieu d'agréger les performances en un score unique, ELECTRE construit une relation de surclassement aSb entre paires d'alternatives, signifiant « a est au moins aussi bon que b ». Cette relation est validée sur la base de deux concepts complémentaires :

- La concordance : une majorité suffisante de critères (en poids) doit approuver que a est au moins aussi bon que b.
- La non-discordance : aucun critère ne doit s'y opposer avec une force trop grande (mécanisme de veto).

La méthode utilise des pseudo-critères, c'est-à-dire des critères avec trois seuils : un seuil d'indifférence q (en dessous duquel une différence de performance est jugée négligeable), un seuil de préférence p (au-dessus duquel la préférence est stricte), et un seuil de veto v (au-dessus duquel la supériorité de b sur a sur ce critère bloque tout surclassement de a sur b).

Paramètres retenus

Après discussion avec le décideur, les seuils suivants ont été retenus pour les deux critères les plus sensibles :

- g_6 (vie associative) : $q = 0,5$ point, $p = 1,0$ point, $v = 3,0$ points. Le décideur considère qu'un écart de plus de 3 points en vie associative est rédhibitoire : si une école est nettement plus dynamique, aucune supériorité sur d'autres critères ne peut compenser ce déficit.
- g_3 (coût) : $q = 500$ €, $p = 1\,500$ €, $v = 7\,000$ €. Un surcoût de plus de 7 000 € bloque le surclassement.
- Pour les autres critères, seuils d'indifférence et de préférence fixés à des valeurs raisonnables (g_1 : $q = 1\,000$ €, $p = 3\,000$ €).

Calcul des indices de concordance : exemple $A1$ vs $A3$

Critère	$g_j(A1)$	$g_j(A3)$	Diff	q_j	p_j	$C_j(A1,A3)$	Signe
g_1 (k€)	45	42	+3	1	3	1,00	✓
g_2 (%)	98	97	+1	1	2	1,00	✓
g_3 (k€)	3	4,5	-1,5	0,5	1	0,00	✗
g_4 (%)	5	8	-3	1	3	0,00	✗
g_5 (/10)	8,5	8,5	0	0,3	0,8	1,00	~
g_6 (/10)	6,0	7,5	-1,5	0,5	1,0	0,00	✗

Tableau 7 – Indices de concordance partielle $c_j(A1, A3)$ par critère

L'indice global de concordance $C(A1, A3)$ est la somme pondérée des concordances partielles :

$$C(A1, A3) = 0,30 \times 1,00 + 0,15 \times 1,00 + 0,15 \times 0,00 + 0,10 \times 0,00 + 0,10 \times 1,00 + 0,20 \times 0,00 = 0,55$$

Ce résultat signifie que seulement 55 % du poids total des critères soutient l'affirmation « A1 est au moins aussi bonne qu'A3 ». Si l'on fixe le seuil de concordance minimal à 0,65, A1 ne peut pas surclasser A3.

Vérification de la non-discordance

Pour A1 vs A4 (INSA-Est) : A4 a une vie associative de 9,5/10 contre 6,0/10 pour A1. La différence est de 3,5 points, ce qui dépasse le seuil de veto $v = 3,0$ points fixé sur g6. Même si la concordance globale est favorable à A1 sur les autres critères, ce veto bloque le surclassement. A1 ne surclasse pas A4.

Pour A3 vs A2 (CentraleSud) : A2 coûte 12 000 € contre 4 500 € pour A3. L'écart est de 7 500 €, supérieur au seuil de veto $v = 7 000$ € sur g3. A2 ne peut pas surclasser A3.

Matrice de surclassement

a \ b	A1	A2	A3	A4	A5	A6
A1	—	S	N	N	N	S
A2	N	—	N	N	N	N
A3	S	S	—	N	N	S
A4	S	S	S	—	S	S
A5	S	S	S	N	—	S
A6	S	S	N	N	N	—

Tableau 8 – Matrice de surclassement (S = surclasse, N = ne surclasse pas, — = même alternative)

Les cases vertes indiquent un surclassement validé, les rouges un surclassement rejeté. NC = incomparable dans le préordre final.

Exploitation : préordre final

L'exploitation du graphe de surclassement par la procédure de distillation (descendante puis ascendante) donne le préordre partiel suivant :

- 1er : A4 (INSA-Est) – surclasse le plus d'alternatives, n'est jamais surclassé de façon nette.
- 2e : A5 (ENSAM-Ouest).
- 3e : A3 (MinesNord) – noyau du graphe, robuste aux vetos.
- 4e : A1 (TechParis) et A6 (PolySud) – incomparables entre elles (ni l'une ni l'autre ne surclasse l'autre).
- 6e : A2 (CentraleSud) – éliminée par le veto coût.

A4 arrive en tête selon ELECTRE car elle n'est vulnérable à aucun veto (son coût très faible et sa vie associative très forte la mettent à l'abri des conditions de rejet) et elle surclasse la majorité des alternatives sur au moins quelques critères. A1 et A6, malgré leurs bons scores en compensation, se retrouvent incomparables entre elles et reléguées en milieu de classement.

4. Résultats et comparaison des méthodes

4.1 Tableau de synthèse

Méthode	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Recommandation
Somme pondérée	1er	5e	3e	6e	4e	2e	A1
Min (Maximin)	3e	5e	1er	4e	2e	6e	A3
OWA (équilibre)	2e	5e	1er	6e	3e	4e	A3
Intégrale de Choquet	2e	4e	3e	6e	1er	5e	A5 progresse
Ordre lexicograph.	1er	—	—	—	—	—	A1 (directement)
Point idéal (Tcheb.)	3e	6e	1er	4e	2e	5e	A3
UTA (simulé)	3e	5e	1er	6e	2e	4e	A3, A5
Even Swap	2e	—	1er	—	—	—	A3
ELECTRE (surclass.)	NC	—	Noyau	1er(nb)	2e	NC	A3

Tableau 9 – Recommandations de chaque méthode (NC = Non Comparable dans le préordre final)

4.2 Points de convergence

La convergence la plus marquante concerne A3 (MinesNord), qui est recommandée ou très bien classée par 7 méthodes sur 9. Cette robustesse s'explique par son profil équilibré : A3 n'excelle pas sur un seul critère, mais elle ne présente aucune faiblesse grave sur tous les critères. Elle « passe » tous les vetos d'ELECTRE, et elle maximise le Min.

La méthode de Tchebycheff et la méthode du Min convergent toutes les deux vers A3, ce qui confirme qu'il s'agit de l'alternative la plus robuste face à une évaluation multi-angulaire.

4.3 Points de divergence

Les divergences les plus instructives concernent A1 (TechParis) et A4 (INSA-Est) :

- A1 domine avec la somme pondérée et l'ordre lexicographique (méthodes compensatoires), car son salaire très élevé efface tous ses déficits. Mais elle chute avec les méthodes d'équilibre (Min, OWA, Tchebycheff) et est bloquée par un veto dans ELECTRE.
- A4 arrive dernière avec la somme pondérée (salaire et employabilité faibles) mais émerge en tête avec ELECTRE (aucun veto ne peut lui être opposé). C'est l'illustration parfaite du fait que la méthode change radicalement le gagnant selon la logique retenue.

Ces divergences ne sont pas un problème : elles sont précieuses. Elles montrent que le résultat dépend de la modélisation des préférences, et elles permettent au décideur de réfléchir à la logique qui lui convient le mieux.

5. Analyse critique

5.1 Avantages et limites de chaque méthode

Somme pondérée

Avantage principal : simplicité et transparence totale. Le score est directement interprétable. C'est la méthode la plus facile à expliquer à un décideur non expert.

Limite principale : la compensation totale est souvent inacceptable. Dans notre cas, A1 arrive en tête grâce à son salaire, malgré une vie associative que le décideur considère comme insuffisante. Cette méthode peut donc produire des résultats contre-intuitifs si un critère a une très forte pondération.

Autre limite : les poids sont des taux de substitution, pas de simples importances ordinales. Leur élicitation rigoureuse (méthode SWING ou TRADEOFF) est souvent plus complexe que ce que les décideurs imaginent.

Min et Tchebycheff

Ces deux méthodes partagent la même philosophie de robustesse : elles pénalisent les alternatives avec des faiblesses prononcées sur certains critères. Elles sont adaptées au profil de notre décideur, qui a explicitement dit vouloir éviter de sacrifier certains critères.

Leur limite est la symétrie : elles peuvent avantager des alternatives médiocres sur tous les critères devant des alternatives excellentes sur la plupart. Par exemple, une école médiocre partout (utilités autour de 50) obtient un score Min de 50, ce qui la place au-dessus d'A1 (Min = 22), même si A1 est objectivement bien meilleure sur 5 critères sur 6.

OWA

L'OWA est un bon compromis : le vecteur de poids permet de contrôler finement l'attitude face au risque, entre optimiste (somme pondérée), neutre (vecteur uniforme) et pessimiste (Min). Sa limite est la difficulté d'élicitation du vecteur de poids, qui n'est pas intuitif pour un décideur.

ELECTRE

ELECTRE est la méthode la plus riche conceptuellement : elle accepte l'incomparabilité, limite la compensation et offre des vetos pour protéger les critères sensibles. C'est la méthode la plus fidèle aux préférences complexes d'un décideur réel.

Ses limites sont la complexité de paramétrage (seuils q , p , v , seuil de concordance, seuil de coupure) et la difficulté d'interprétation des résultats (préordre partiel avec incomparabilités). Un mauvais choix de seuils peut inverser complètement le résultat.

5.2 Robustesse des résultats

La robustesse globale de A3 est la conclusion principale de ce travail. Le fait que 7 méthodes sur 9, issues de paradigmes totalement différents (compensation, équilibre, veto), convergent vers A3 constitue un signal fort et fiable. Cette convergence est la définition même d'une recommandation robuste en AMD.

À l'inverse, la recommandation de A1 par la somme pondérée est fragile : elle disparaît dès que l'on utilise une méthode légèrement moins compensatoire (OWA), ce qui signifie que le résultat est très sensible à la modélisation choisie. Cela doit alerter l'analyste.

5.3 Biais et limites du projet

-
- Les données sont simulées. Bien que réalistes, elles ne sont pas issues de mesures réelles. En pratique, la collecte de données fiables (notamment sur les critères qualitatifs g5 et g6) est un travail important et souvent difficile.
 - L'élicitation des préférences a été simplifiée. Dans un vrai projet AMD, les poids et seuils seraient obtenus par des séances d'entretien structurées avec le décideur (méthode SWING, MACBETH), et non par simple déclaration directe.
 - Le panel est restreint. Avec seulement 6 alternatives, certaines méthodes (notamment ELECTRE) ne montrent pas toute leur puissance. Un panel de 15 à 20 écoles serait plus réaliste.

6. Évaluation critique de l'utilisation de l'IA générative

Conformément aux consignes du projet, cette section présente une évaluation honnête et critique de notre utilisation des outils d'IA générative.

6.1 Types et nombre de requêtes utilisées

[À COMPLÉTER PAR LE GROUPE] Nous avons utilisé [nom de l'outil, ex. : Claude Sonnet / ChatGPT-4o] pour les tâches suivantes, avec un total d'environ [N] requêtes :

- [Type 1] Génération et structuration des sections rédigées du rapport ([N1] requêtes).
- [Type 2] Aide à la mise en forme et vérification de la cohérence des tableaux ([N2] requêtes).
- [Type 3] Questions de compréhension sur des méthodes spécifiques ([N3] requêtes, ex. : « explique-moi comment calculer l'indice de crédibilité dans ELECTRE III »).
- [Type 4] Génération du jeu de données fictif de performances ([N4] requêtes).

6.2 Retours critiques reçus

[À COMPLÉTER] Les réponses de l'IA ont été [globalement correctes / à corriger sur certains points]. En particulier, nous avons observé que [décrire un exemple concret : ex. « l'IA confondait les indices de concordance et de crédibilité dans ELECTRE III, et ignorait le mécanisme de veto dans son premier calcul »]. Nous avons dû [décrire la correction effectuée].

[À COMPLÉTER] Sur les textes rédigés, nous avons vérifié systématiquement la cohérence des formulations avec le cours. Environ [X %] des passages ont nécessité une reformulation ou une correction de fond.

6.3 Avantages identifiés

- Gain de temps important sur la mise en forme du rapport et la rédaction des premières versions.
- Aide à la structuration logique et à la progression pédagogique du document.
- Utile pour obtenir rapidement une formulation claire de concepts techniques (ex. : définition de l'intégrale de Choquet).

6.4 Inconvénients identifiés

- L'IA tend à simplifier ou à omettre les méthodes non compensatoires si on ne les demande pas explicitement. Sans supervision, elle se serait limitée à la somme pondérée.
- La logique des vetos dans ELECTRE a nécessité une correction manuelle : l'IA avait tendance à les ignorer ou à les mal appliquer.
- Les valeurs numériques générées (données de performance) ont dû être vérifiées et ajustées manuellement pour garantir leur cohérence interne.
- [Ajouter tout autre inconvénient spécifique observé par le groupe]

Conclusion

Ce projet a appliqué un processus complet d'AMD au problème du choix d'une école d'ingénieurs. En modélisant explicitement les préférences d'un étudiant fictif et en appliquant 9 méthodes issues de paradigmes distincts, nous avons pu produire une recommandation fondée et nuancée.

Le principal enseignement est que A3 (MinesNord) constitue l'alternative la plus robuste : elle est recommandée par 7 méthodes sur 9, et sa position est stable quelle que soit la logique retenue (compensation, équilibre, veto). Sa force n'est pas l'excellence sur un critère particulier, mais l'absence de faiblesse grave sur tous les critères.

À l'inverse, A1 (TechParis) illustre les dangers d'une approche purement compensatoire : un salaire élevé efface mathématiquement un déficit associatif que le décideur avait pourtant déclaré inacceptable. C'est la démonstration concrète de la nécessité de choisir la méthode en fonction du profil de préférence réel du décideur.

Ce travail met également en lumière la complémentarité des méthodes : la somme pondérée offre une vision synthétique et intuitive, l'OWA permet de contrôler le niveau de risque, et ELECTRE révèle les incomparabilités et protège contre la compensation abusive. Un analyste AMD compétent ne choisit pas une méthode en excluant les autres : il les utilise comme autant d'angles d'éclairage d'un même problème complexe.

Références et sources

Sources académiques :

- Roy, B. (1985). Méthodologie multicritère d'aide à la décision. Economica, Paris.
- Roy, B. & Bouyssou, D. (1993). Aide multicritère à la décision : méthodes et cas. Economica.
- Jacquet-Lagrèze, E. & Siskos, J. (1982). Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision-making : the UTA method. European Journal of Operational Research.
- Grabisch, M. (1995). Fuzzy integral in multicriteria decision making. Fuzzy Sets and Systems.
- Hammond, J.S., Keeney, R.L. & Raiffa, H. (1998). Even Swaps: A Rational Method for Making Trade-offs. Harvard Business Review.

Sources de données :

- Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) – Statistiques d'accréditation et d'insertion. <https://www.cti-commission.fr>
- DAUR Rankings 2025 – Engineering Schools. https://www.daur-rankings.com/rankings/engineering_school/2025
- Le Figaro Étudiant – Classement des écoles d'ingénieurs. <https://etudiant.lefigaro.fr/etudes/ecoles-ingenieurs/classement-post-prepa/>
- Cours-Legendre – Classement des écoles d'ingénieurs. <https://cours-legendre.fr/classement-ecoles-ingenieurs/>
- Kaggle – Datasets salaires ingénieurs France. <https://www.kaggle.com>